

TP1 — Réparer une image Docker cassée

Nom : Chachou Amine

Objectif du TP

Ce TP avait pour objectif d'analyser et corriger un Dockerfile contenant plusieurs mauvaises pratiques afin de produire une image Docker

Niveau 1 – Diagnostic

Ligne(s) en cause	Problème observé	Conséquence en production	Correction envisagée
FROM node:18	L'image de base est beaucoup trop lourde	L'image dépassera la limite de 200 MB, ralentissant les déploiements.	Remplacer par une version allégée : FROM node:18-alpine.
ENV API_KEY=... et ENV DB_PASSWORD=...	Les mots de passe et clés secrètes sont écrits en clair directement dans le fichier.	Faible de sécurité critique : n'importe qui ayant accès à l'image peut voler les accès.	Supprimer ces lignes et passer les secrets via un fichier .env non suivi par Git.
COPY . . suivi de RUN npm install	Tout le code est copié avant	Le cache Docker est brisé : les	Copier package*.json

	l'installation des dépendances.	dépendances seront réinstallées à chaque modification du moindre fichier.	en premier, lancer <code>npm install</code> , puis copier le reste du code.
<code>RUN apt-get install -y vim git htop...</code>	Installation de paquets et d'outils système inutiles pour faire tourner l'application.	Alourdit considérablement l'image et augmente la surface d'attaque pour les pirates.	Supprimer complètement cette commande.
<i>Ligne manquante</i>	Aucune instruction USER n'est définie.	Le conteneur s'exécutera avec les droits administrateur (root) par défaut, ce qui est dangereux.	Ajouter l'instruction USER node avant de lancer l'application.

Niveau 2

The first screenshot shows a terminal session where the user runs `docker run -p 3000:3000 tp1:corrige` and `docker run --rm tp1:corrige whoami`. The second screenshot shows the output of `docker images`, displaying a table of Docker images with their IDs, disk usage, content size, and extra information.

```
Amine@DESKTOP-DG3MKMT MINGW64 ~/devops-tp/tp1
$ docker run -p 3000:3000 tp1:corrige

Amine@DESKTOP-DG3MKMT MINGW64 ~/devops-tp/tp1
$ docker run --rm tp1:corrige whoami
node

Amine@DESKTOP-DG3MKMT MINGW64 ~/devops-tp/tp1
$ docker run --rm tp1:corrige whoami
node

Amine@DESKTOP-DG3MKMT MINGW64 ~/devops-tp/tp1
$
```

```
Amine@DESKTOP-DG3MKMT MINGW64 ~/devops-tp/tp1
$ docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
hello-world:latest	96498ffd522e	25.9kB	9.49kB	U
keinos/sqlite3:latest	693dbb843ce3	14.9MB	4.6MB	U
moby/buildkit:buildx-stable-1	0168606be231	355MB	111MB	U
nginx:latest	42f2d24ae18d	241MB	66MB	U
node:latest	3c05c2cf0f6a	1.79GB	460MB	U
tp1:corrige	b22519b9b478	186MB	45.7MB	U
ubuntu:latest	53958ec7b67c	160MB	45.3MB	U
ynovcampus/ytrack-docker-zoro:latest	8912365e039d	16.2MB	4.68MB	U

```
Amine@DESKTOP-DG3MKMT MINGW64 ~/devops-tp/tp1
```

L'image Docker a été corrigée afin de :

- réduire la taille
- améliorer la sécurité
- optimiser les performances
- respecter les bonnes pratiques DevOps

Conclusion

Le Dockerfile initial a été entièrement corrigé pour respecter les standards DevOps modernes.